

Portafolio IT Support - Casos de Estudio

Laboratorio Windows Server / Active Directory - Hyper-V

Caso de Estudio 1: Falla en unión de equipo al dominio (AD DC no contactable)

Categoría	Active Directory / Redes
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V), DC: SERVERTEST1 / Cliente: VM2
Herramientas	ipconfig, nslookup, DHCP/DNS Manager, Network Connections

Situación

Al intentar unir un segundo servidor (VM2) al dominio "lab.local" administrado por un Domain Controller (VM1), el sistema arrojó el error: "An Active Directory Domain Controller (AD DC) for the domain 'lab.local' could not be contacted." Ambas máquinas virtuales estaban conectadas al mismo Virtual Switch interno de Hyper-V.

Diagnóstico

- Se verificó la configuración de red de la VM2 con ipconfig /all, sin hallazgos anómalos inmediatos.
- Se revisó la configuración de red del propio Domain Controller (VM1) y se identificó que su adaptador de red estaba configurado en modo "Obtain an IP address automatically" (DHCP), en lugar de IP estática.
- Al no existir un servicio DHCP disponible en ese momento, Windows había autoasignado al DC una dirección APIPA (169.254.47.8), una señal característica de fallo en la obtención de IP por DHCP.
- Se detectó además que esa misma IP temporal (APIPA) había sido introducida manualmente como servidor DNS preferido, generando una dependencia circular: el DC no podía resolverse ni resolver a otros equipos.
- Se confirmó, vía nslookup -type=SRV, que los registros SRV del dominio (_ldap._tcp, _kerberos._tcp) no eran alcanzables mientras persistiera esta condición.

Herramienta / Causa raíz

Causa raíz: el Domain Controller no contaba con una dirección IP estática, requisito indispensable en cualquier entorno de Active Directory, ya que el propio DC actúa como su servidor DNS y debe ser localizable de forma consistente mediante registros SRV para que otros equipos puedan autenticarse y unirse al dominio.

Acción

- Se reconfiguró la tarjeta de red de la VM1 con IP estática (192.168.10.10 / 255.255.255.0), sin gateway (red de laboratorio aislada).
- Se configuró el DNS preferido del propio DC apuntando a sí mismo (192.168.10.10), práctica estándar cuando el DC aloja el rol de DNS Server.
- Se validó la resolución del dominio y de los registros SRV mediante nslookup lab.local y nslookup -type=SRV _ldap._tcp.lab.local, confirmando respuesta correcta.
- Se configuró IP estática en la VM2 dentro del mismo segmento de red (192.168.10.20), con DNS apuntando al DC (192.168.10.10).
- Se repitió el proceso de unión al dominio desde la VM2.

Resultado

La VM2 se unió exitosamente al dominio lab.local. Se validó el resultado confirmando el objeto de computadora en Active Directory Users and Computers y mediante el cmdlet Get-ADComputer -Filter * desde PowerShell. El incidente reforzó la importancia de la configuración de IP estática en controladores de dominio y el rol de los registros SRV en la localización de servicios de AD.

Caso de Estudio 2: Configuración y validación de servidor DHCP en Active Directory

Categoría	Infraestructura de Red / Active Directory
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V), DC: SERVERTEST1 / Cliente: VM3
Herramientas	DHCP Manager, ipconfig /all

Situación

Con el Domain Controller ya estabilizado (IP estática y DNS funcionando), se identificó la necesidad de habilitar la asignación automática de direcciones IP para nuevos equipos cliente, en lugar de continuar configurando cada máquina manualmente.

Diagnóstico

- Se abrió la consola DHCP en la VM1 y se observó que, aunque el rol DHCP Server estaba instalado, el servidor mostraba un ícono de estado en rojo.
- Se identificó que el servidor DHCP no estaba autorizado ("Authorized") dentro de Active Directory, requisito de seguridad de Windows Server para evitar servidores DHCP no autorizados (rogue DHCP) en la red.
- Se confirmó adicionalmente que no existía ningún Scope (ámbito de direcciones) configurado, por lo que el servicio no tenía rango de IPs disponible para repartir.

Herramienta / Causa raíz

Causa raíz: el rol DHCP Server requiere dos condiciones adicionales a la instalación para operar en un entorno de dominio: (1) autorización explícita en Active Directory y (2) al menos un Scope activo con rango de IPs y opciones (DNS, dominio) definidas.

Acción

- Se autorizó el servidor DHCP en AD (clic derecho sobre el servidor → Authorize), confirmando el cambio de estado a ícono verde.
- Se creó un nuevo Scope ("Lab Scope") con rango 192.168.10.50–192.168.10.100 y máscara 255.255.255.0, reservando el rango 192.168.10.1–192.168.10.49 para direcciones estáticas de servidores/infraestructura.
- Se configuraron las opciones del Scope: sin Router/Gateway (red aislada de laboratorio), DNS Server 192.168.10.10 y dominio primario lab.local.
- Se activó el Scope y se validó su estado como "Active" en la consola DHCP.
- Se creó una tercera máquina virtual (VM3) con configuración de red en modo automático (DHCP) para validar el flujo completo de extremo a extremo.

Resultado

La VM3 recibió automáticamente, sin ninguna configuración manual, una dirección IP dentro del rango definido (192.168.10.51), máscara de subred correcta, servidor DNS (192.168.10.10) y sufijo de dominio (lab.local). Posteriormente se unió al dominio de forma exitosa, confirmando que la infraestructura de DHCP + DNS + AD queda operativa de forma autónoma para la incorporación de nuevos equipos cliente.

Caso de Estudio 3: Restricción de inicio de sesión por Enhanced Session Mode en Hyper-V

Categoría	Active Directory / Acceso Remoto / Virtualización
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V), Cliente: VM2 unida al dominio lab.local
Herramientas	Hyper-V Manager, Computer Management (compmgmt.msc), Active Directory

Situación

Al intentar iniciar sesión en la VM2 (unida al dominio) con un usuario creado en Active Directory, el sistema mostró el mensaje: "To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services." Este mensaje resultaba inesperado, ya que la conexión se realizaba directamente desde la consola de Hyper-V Manager, sin utilizar ningún cliente de Escritorio Remoto de forma consciente.

Diagnóstico

- Se confirmó que el mismo error aparecía tanto entrando a la consola de la VM2 desde Hyper-V Manager como en un intento previo de conexión RDP explícita, lo cual resultaba contradictorio.
- Se identificó que Hyper-V Manager, por defecto, utiliza una función llamada Enhanced Session Mode al conectarse a una VM. Esta función establece la sesión utilizando el protocolo RDP por debajo (para habilitar funciones como portapapeles compartido y redirección de unidades), aunque visualmente se presente como una consola directa.
- Se descartó un problema de credenciales, ya que el usuario y contraseña del dominio eran correctos; el bloqueo correspondía específicamente al permiso de inicio de sesión remota ("Allow log on through Remote Desktop Services"), no a un fallo de autenticación.
- Se confirmó que, por diseño de seguridad de Windows, la pertenencia al dominio no otorga automáticamente el derecho de inicio de sesión remota sobre una máquina; ese permiso se controla de forma local por cada equipo mediante el grupo "Remote Desktop Users".

Herramienta / Causa raíz

Causa raíz: el usuario de dominio no pertenecía al grupo local "Remote Desktop Users" de la VM2, y la conexión a través de Hyper-V Manager utilizaba Enhanced Session Mode (RDP por debajo), por lo que quedaba sujeta a esa misma restricción aunque el acceso se percibiera como consola local.

Acción

- Se identificó, dentro del menú View de la ventana de conexión de Hyper-V Manager, la opción "Enhanced Session" y se desactivó, forzando una conexión de consola básica sin RDP de por medio.
- Se validó que, en modo consola básico, la VM2 permitía el inicio de sesión con el usuario de dominio sin restricción de Remote Desktop Services.
- Se documentó, como alternativa complementaria para habilitar acceso remoto real en el futuro, el procedimiento de agregar un usuario o grupo de AD al grupo local "Remote Desktop Users" desde Computer Management, y su equivalente escalable mediante GPO (Restricted Groups / User Rights Assignment) para aplicarlo a múltiples equipos sin configuración manual por máquina.

Resultado

Se logró iniciar sesión en la VM2 con el usuario de dominio desactivando Enhanced Session Mode. El incidente permitió comprender la diferencia entre una sesión de consola local real y una sesión que utiliza RDP de forma transparente, así como el principio de seguridad por el cual el acceso remoto a un equipo se autoriza de forma explícita y local (o vía GPO), independientemente de que el usuario ya sea miembro válido del dominio.